


CORMEN sezione 15.4
Dynamic Programming

Problema LCS

L longest
C Common
S Subsequence

INPUT: S_1, S_2 due
sequenze

OUTPUT: Trovare sequenza
 S di sottostringhe di S_1 e
 S_2 (da entrambe) per
massimizzazione di simboli (da
 S_1 e S_2)

esempio

$S_1 = \langle C, A, S, C, A, T, A \rangle$

$S_2 = \langle C, A, S, E, T, T, A \rangle$

$$S = \langle c, A, S, T, A \rangle$$

tale che S è quindi:
 sottosequenza comune a
 S_1 e S_2 con l'obiettivo
 di massimizzare la
 lunghezza di S , $|S|$

$|S|$ indica la lunghezza di S
 che è data dal numero di
 caratteri di S .

$$|S| = |\langle c, A, S, T, A \rangle| = 5$$

Def. preliminare

SOTTOSEQUENZA

Data una sequenza

generica $X = \langle x_1, x_2, x_3, \dots, x_m \rangle$

$(|X| = m)$ una sottosequenza
 Z di X è una sequenza
 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$ con
 $1 \leq k \leq m$ per cui

esiste una sequenza di
 INDICI $\langle i_1, \dots, i_k \rangle$ di
 X (cioè posizioni di X)
 tali per cui per ogni
 $j = 1, 2, \dots, k$

$$x_{i_j} = z_j.$$

esempio $Z = \langle C_1, A_2, S_3, T_4, A_5 \rangle$
 $X = \langle C_1, A_2, S_3, C_4, A_5, T_6, A_7 \rangle$
 $i_1 \quad i_2 \quad i_3 \quad i_4 \quad i_5$

$$i_1 = 1$$

$$i_2 = 2$$

$$i_3 = 3$$

$$i_4 = 6$$

$$i_5 = 7$$

indici di X
 $\langle 1, 2, 3, 6, 7 \rangle$

Tali per cui

$$x_{ij} = z_j$$

$$x_{i_1} = z_1$$

$$x_{i_2} = z_2$$

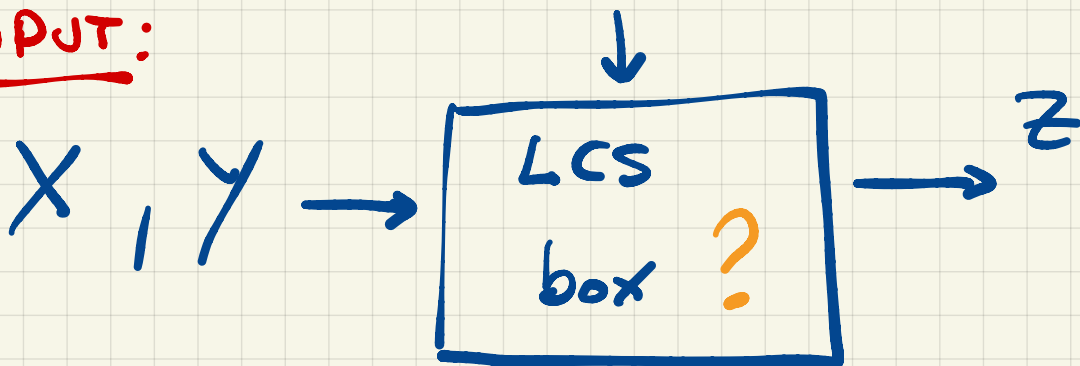
$$x_{i_3} = z_3$$

$$x_{i_4} = z_4$$

$$x_{i_5} = z_5$$

Come calcoliamo una
LCS di X e Y

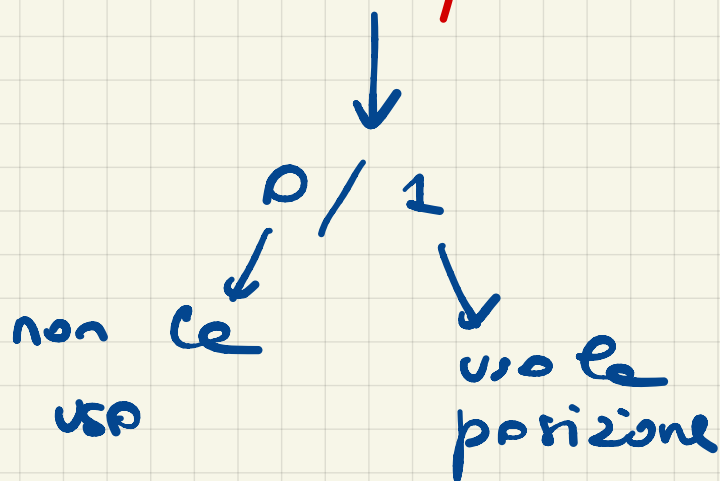
INPUT:



Quante sono le possibili
sottosequenze ed esempio
di una generica sequenza
 X ?

$$X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$$

$2 \times 2 \times \dots \times 2$



2^m possibili sottosequenze!

↓ un numero esponenziale!
rispetto ad $|X| = m$

Cerchiamo di esprimere
 Z in funzione di X e Y
(RELAZIONE RICORRIVA di

ci permette di disporre
un algoritmo "Ricorsivo")

CASO 1

$X = \langle C, A, S, C, A, T, A \rangle$

$Y = \langle C, A, S, E, T, T, A \rangle$

$Z = \langle C, A, S, T, A \rangle$

LCS di X e Y

cerca di esprimere il calcolo
di Z a partire da
prefissi di X e Y -
cioè accorciamenti di X e Y -

prefisso di lunghezza i di
 X sono i primi i simboli
(caratteri di X)

$X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle \quad |X| = m$

$Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle \quad |Y| = n$

$$Z = \langle z_1, \dots, z_k \rangle \quad |Z| = k$$

CASO 1

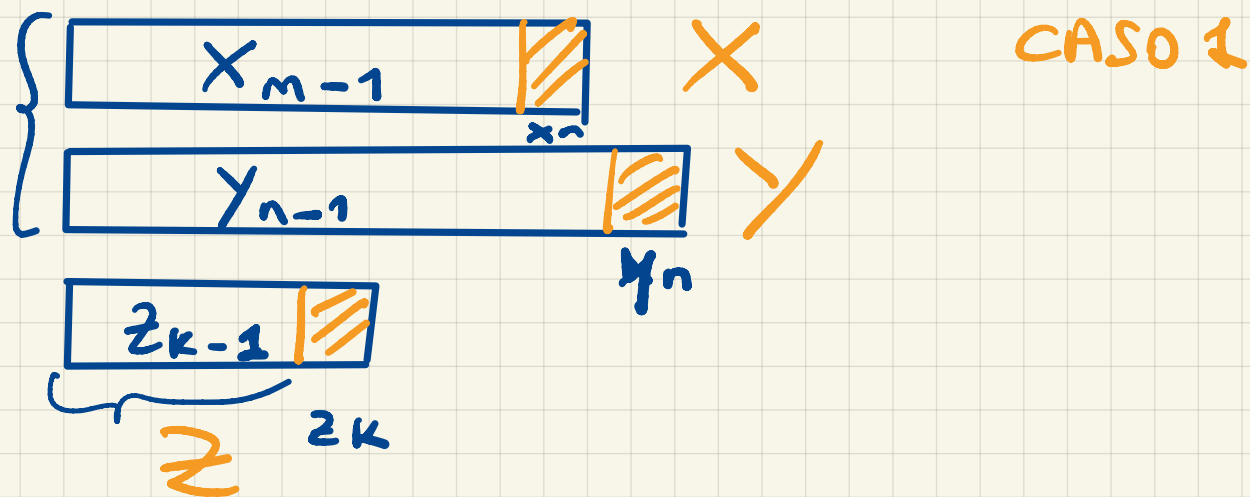
se $z_k = x_m = y_n$ allora

LCS di X e Y le
 ottenuto da LCS per
 il prefisso di X di lunghezza
 $m-1$ / prefisso di Y di
 lunghezza $n-1$ seguito
 da simbolo $x_m = y_n$

LCS Z è ottenute

come

LCS di X_{m-1} / Y_{n-1} seguito
 da $x_m = y_n$



TEOREMA

Date X e Y e Z LCS di
 X e Y , se

(1) $x_m = y_n$, allora

$z_k = x_m = y_n$ e z_{k-1} e

UNA LCS di X_{m-1} e Y_{n-1}

DIM

per assurdo se $z_k \neq x_m$

allora la sequenza $\langle Z, x_m \rangle$
 sarebbe ancora una LCS

di x, y me questo
contraddice che z è la
più lunga $|z| = k$ mentre
 $|< z, x_m >| = k+1$ (assurdo!)
quindi per forza $z_k = x_m = y_n$
ed esso fa da ceduo che
 z_{k-1} è una LCS di x_{m-1}
e y_{n-1} .

Se per assurdo non lo è
allora esiste w che è
una LCS di x_{m-1} e y_{n-1}

ed è più lunga di z_{k-1} ,
e quindi $|w| \geq k$ - allora

$\exists$ una LCS per x e y
di lunghezza $\geq k+1$ (assurdo!)

Valle SOTTOSTRUTTURA OTTIMALE

CASO 1

$$X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$$

$$Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$$

$$Z = \langle z_1, \dots, z_k \rangle$$

$$|X| = m, \quad |Y| = n, \quad |Z| = k$$

se $x_m = y_n$ allora

Z è ottenuta come

LCS di X_{m-1}, Y_{n-1} seguite

$$\text{da } x_m = y_n = z_k$$

CASO 2

$$X = \langle S, A, L, O, O, N \rangle$$

$$Y = \langle L, O, N, T, R, A \rangle$$

$$Z = \langle L, O, N \rangle$$

se $z_k = x_m$, e $z_k \neq y_n$
allora come
ottengo z ?

z è una LCS di X, Y_{n-1}

TEO.

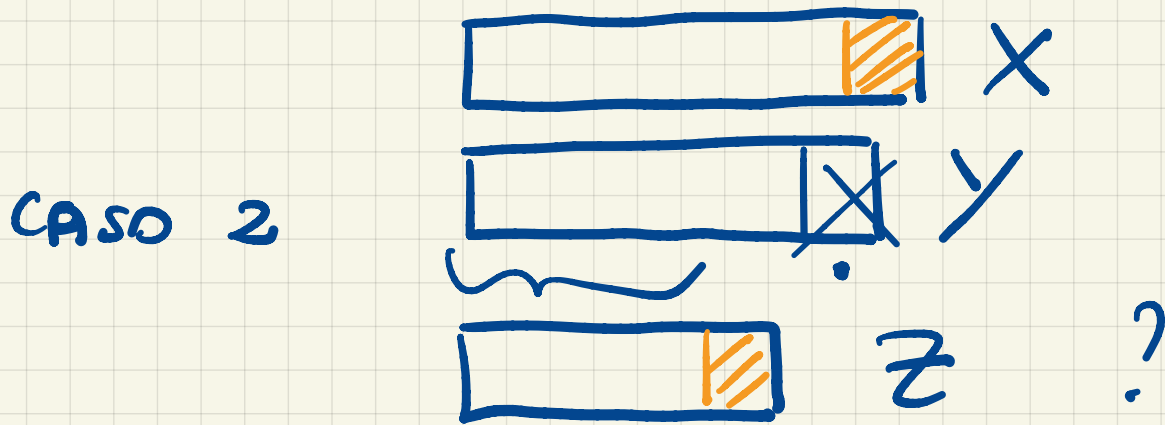
Dato X, Y e z LCS di
 X e Y se $z_k \neq y_n$ allora

z è LCS di X e Y_{n-1}

Dim.

Per assurdo se z non è
LCS di X e Y_{n-1} allora
esiste una chiamata W
che è lunga più di k ,
ma W è anche LCS di X
e Y - ASSUNDO perché

per ipotesi $z \in LCS$ di
 X e y



W

se $W \in$ sottosequenza di
 X e $y_{n-1} \in$ anche
sottosequenza di X e y !

CASO 2

se $x_m \neq y_n$ ed inoltre
 $z_k \neq y_n$ allora ottengo
 z come LCS di X, y_{n-1} !

CASO 3 (simmetrico al caso 2)

se $x_m \neq y_n$ ed inoltre
 $z_k \neq x_m$ allora ottengo
 z come LCS di x_{m-1}, y !
(TEO. $\Rightarrow$, dim. simmetrico al caso 2)

ESEMPIO

$X = \langle M, A, I, A, L, E \rangle$

$Y = \langle M, A, C, I, C, A \rangle$

$z = \langle M, A, I, A \rangle$

CASO 3!

$$x_m \neq y_n \neq z_k$$

esempio

$$X = \langle M, A, I, A, L, E \rangle$$

$$Y = \langle M, A, G, I, C \rangle$$

$$Z = \langle M, A, I \rangle$$

SINTESI

CASO 1 se $x_m = y_n$ allora

LCS Z è ottenuta come

LCS di X_{m-1} e Y_{n-1}

aggiungo $z_k = x_m = y_n$

Ricondizione

CASO BASE ?

X, Y

se $|X| = 0$ oppure $|Y| = 0$

allora $z = \bar{c}$ la sequenza
vuota, cioè $|z| = 0!$

CASO 2

se $z_k \neq y_n$ allora

LCS z $\bar{e}$ LCS di

X, Y_{n-1}

CASO 3

se $z_k \neq x_m$ allora

LCS z $\bar{e}$ LCS di

X_{m-1}, Y

Reconstruction $LCS(X, Y)$

if $|X| = 0$ oppure $|Y| = 0$
return sequence vuoto

else

if $x_m = y_n$ then

$\left\{ \begin{array}{l} z' := LCS(X_{m-1}, Y_{n-1}) \\ \text{return } \langle z', x_m \rangle \end{array} \right.$

else

$\left\{ \begin{array}{l} z_1 := LCS(X, Y_{n-1}) \\ z_2 := LCS(X_{m-1}, Y) \end{array} \right.$

if $|z_2| > |z_1|$ then

return z_2

return z_1

$$|X| = m$$

$$|Y| = n$$

le chiamate distinte
sono delle forme

$$\text{LCS}(x_i, y_j)$$

$$1 \leq i \leq \underline{m}$$

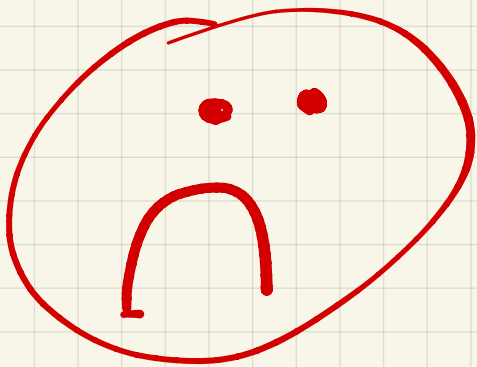
$$1 \leq j \leq \underline{n}$$

numero di chiamate ricorse

$$m \times n \Rightarrow$$

polinomiale nell'INPUT!

Ripeto più volte le
stesse chiamate ricorsive!



!

(X, Y)

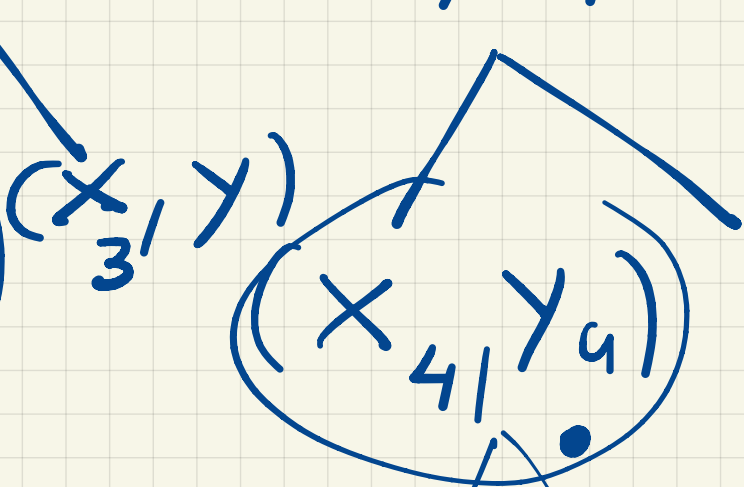
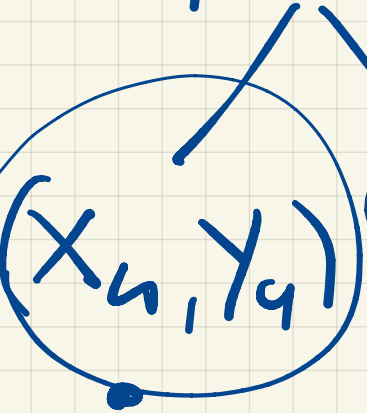
$$|X| = 5$$

$$|Y| = 5$$

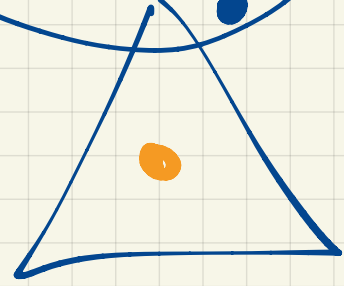
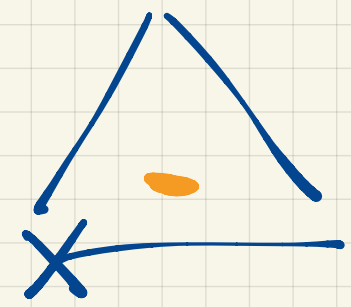


(X_4, Y)

(X, Y_4)



(X_4, Y_3)



esponenziale!

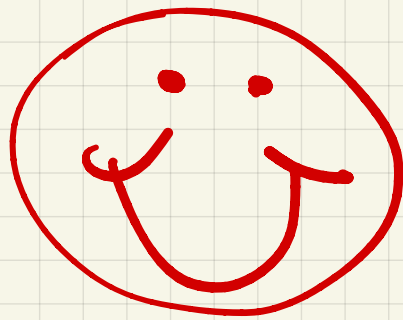
~~RICORRERE~~

top-down



Memorizzo calcoli
perizioli in una
matrice!

bottom-up



Come procedo
bottom-up (cioè dal
basso?)

per prefissi crescenti in
lunghezza delle sequenze
in INPUT X e Y

SEMPLIFICHIAMO $\Rightarrow$

separiamo il calcolo delle
lunghezze di una LCS di X
e Y dal calcolo invece di
una soluzione effettiva!

1° FASE calcolo la
lunghezza di una LCS di X e Y

$L \rightarrow c[i, j]$

coefficiente che indica la

lunghezza di una LCS per
 X_i, Y_j



$c[i,j]$ $1 \leq i \leq m$
 $1 \leq j \leq n$

il numero totale di
coefficienti $c[]$ da
calcolare è $n \times m$!

polinomi in $|X|, |Y|$

2° FASE si utilizzano
i valori dei coefficienti
 $c[i, j] \quad \forall i, j$

per Ricostruire una
LCS per X_i e Y_j



LCS per X e Y
in modalità RICORSIVA!

polinomiale!

1^a FASE

come calcolare il

coefficiente $c[i, j] =$
lunghezza di una LCS
per X_i e Y_j (prefixi
di X di lunghezza i e
di Y di lunghezza j)!

DESCRIVIAMO come ottenere
 $c[i, j] \quad \forall i, j$

• CASO BASE :

$$c[i, j] = 0$$

$i = 0$ oppure
 $j = 0$

$$c[i, j] = 1 + c[i-1, j-1]$$

$\Downarrow$

se
 $x_i = y_j$ $i > 0$
 $j > 0$

$$LCS(x_i, y_j) \Rightarrow LCS(x_{i-1}, y_{j-1})$$

$\Downarrow$

$$\Rightarrow x_i = y_j$$

$$LCS(x, y) \Rightarrow LCS(x_{m-1}, y_{n-1})$$

$$\cdot y_n$$

$$\text{se } y_n = x_m -$$

$$\text{se } x_i \neq y_j$$

$$c[i, j] = \max \left\{ c[i-1, j], c[i, j-1] \right\}$$

FORMULA $\Rightarrow$ EQUAZIONE
di PD

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{se } i=0 \vee j=0 \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{se } j, i > 0 \wedge x_i = y_j \\ \max \left\{ c[i-1, j], c[i, j-1] \right\} & \text{se } x_i \neq y_j, i, j > 0 \end{cases}$$

		j						
		0	1	2	3	4	5	6
i	0	0	0	0	0			0
A	1	0	0	0	0	1	1	1
B	2	0	1	1	1	1	2	2
C	3	0	1	1	2	2	2	2
B	:	0	1	1	2	2	3	3
D	:	0	1	2	2	2	2	3
A	:	0	1	2	2	3	3	3
B	m	0	1	2	2	3	4	4

$(n+1) \times (m+1)$
 celle
 di
 memoria!

$c[i, j]$

$c[m, n] \Rightarrow$ lunghezza
 di una LCS di X e di Y

$$c[1, 1] = \max \{ c[0, 1], c[1, 0] \}$$

$$c[1, 4] = c[0, 3] + 1 =$$

A, BDCA

$$0 + 1 = 1$$

$$c[1, 5] = \max \{ c[0, 5], c[1, 4] \} = \max \{ 0, 1 \} = 1$$

A, BDCAB

$$c[1,6] = c[0,5] + 1 = 0 + 1 = 1$$

A, BDCABA

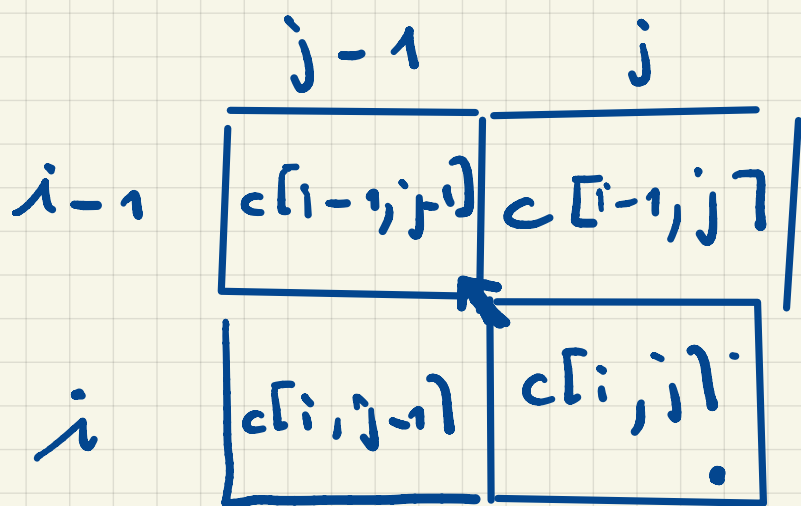
Costo per calcolare

$c[i,j]$ de

$c[i-1, j-1]$

$c[i, j-1]$

$c[i-1, j]$



costo per riempire la
singola cella $\bar{c}$ $O(1)$ costante

il numero totale di celle

da riempire bottom-up $\bar{c}$

$(n+1) \times (m+1)$ quindi:

il calcolo $c[m, n]$ avviene

riempiendo tutte le celle

ed il costo totale $\bar{c}$

$O(n \times m)$

■ Riempio con algoritmo
iterativo (for innestati)
2^a FASE la ricostruzione
di una soluzione avviene come?

CASO 2 se $z_k \neq y_n$ allora

LCS z $\bar{e}$ LCS di

X, Y_{n-1}

CASO 3 se $z_k \neq x_m$ allora

LCS z $\bar{e}$ LCS di

X_{m-1}, Y